

B2B31CZS / BD5B31CZS

Návrh číslicových FIR filtrů

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

11. listopadu 2025 - 17:36

Část I

Obecné vlastnosti FIR filtrů

FIR filtry - základní popis

Pro FIR filtr řádu M :

Diferenční rovnice

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + \cdots + b_Mx[n-M]$$

Impulzní odezva

$$h[n] = \sum_{k=0}^M b_k \delta[n-k]$$

Souvislost mezi impulzní odezvou a koeficienty filtru

$$b_k = h[k] \quad \text{pro} \quad k = 0, 1, \dots, M$$

Přenosová funkce

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} = \sum_{k=0}^M h[k] z^{-k}$$

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{z^M}$$

- FIR filtry mají obecné kořeny pouze v čitateli $H(z)$, tj. nuly
- všechny póly $H(z)$ jsou v 0, tj. uvnitř j.k. (M -násobný pól)



FIR filtry jsou vždy stabilní !

- FIR filtry jsou unikátní pro diskrétní časovou oblast
- FIR filtry nemají ekvivalent ve spojité časové oblasti (impulzní odezva analogových filtrů je vždy nekonečná a stabilita není automaticky garantována)

FIR filtry - lineární fázová frekvenční charakteristika

$$H(e^{j\theta}) = \sum_{k=0}^M h[k] e^{-j\theta k} = e^{-j\theta \frac{M}{2}} \sum_{k=0}^M h[k] e^{-j\theta(k - \frac{M}{2})}$$

pokud $h[M - k] = h[k]$ (M je sudé, délka $h[n]$ je lichá)

$$= e^{-j\theta \frac{M}{2}} \left(\sum_{k=0}^{M/2-1} h[k] \left[e^{-j\theta(k - \frac{M}{2})} + e^{-j\theta(M-k - \frac{M}{2})} \right] + h[\frac{M}{2}] e^{-j\theta(\frac{M}{2} - \frac{M}{2})} \right)$$

$$= e^{-j\theta \frac{M}{2}} \left(\sum_{k=0}^{M/2-1} h[k] \left[e^{-j\theta(k - \frac{M}{2})} + e^{j\theta(k - \frac{M}{2})} \right] + h[\frac{M}{2}] \right)$$

$$= \left(\sum_{k=0}^{M/2-1} h[k] 2 \cos[\theta(k - \frac{M}{2})] + h[\frac{M}{2}] \right) \cdot e^{-j\theta \frac{M}{2}}$$

reálné $\rightarrow$ modulová část

komplexní část (fáze)

$$H(e^{j\theta}) = \left| H(e^{j\theta}) \right| \cdot e^{-j\theta \frac{M}{2}}$$

$$\angle H(e^{j\theta}) = -\theta \frac{M}{2} = K \cdot \theta$$

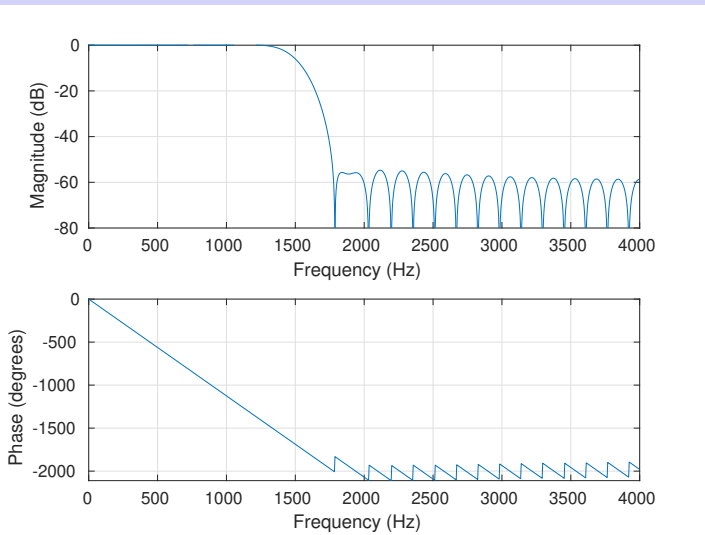


FIR filtry se **symetrickou impulzní odezvou** mají **lineární fázi** !

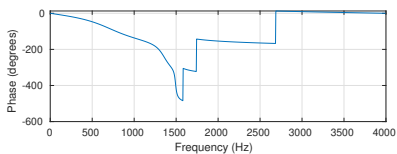
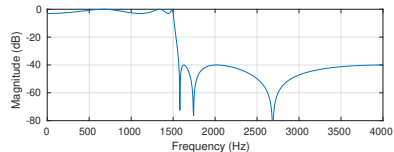
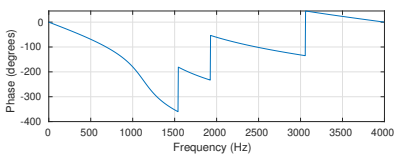
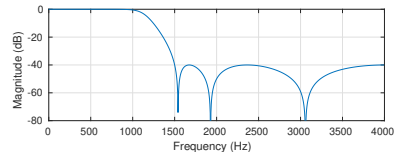
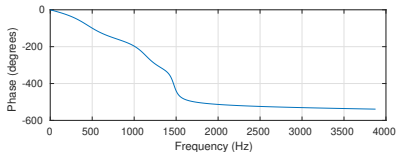
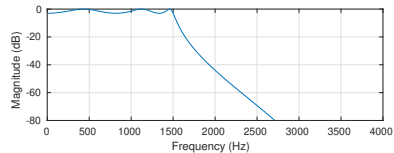
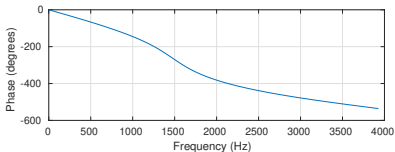
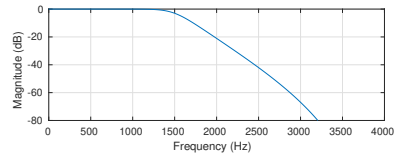


Skupinové zpoždění (derivace fáze) je **konstatní**, tj. FIR filtry s lineární fázovou charakteristikou nezkrslují tvar signálu v propustném pásmu.

Frekvenční charakteristika FIR filtru - lineární fáze

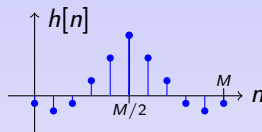


Frekvenční charakteristiky IIR filtrů - nelineární

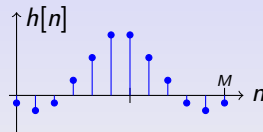


Typy symetrie impulzní odezvy FIR filtrů s lineární fází

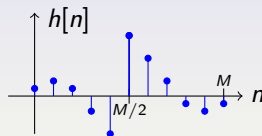
- **Typ I** - $h[n] = h[M - n]$
 - funkční symetrie - sudá
 - řád filtru M - sudý
 - délka $h[n]$ - lichá ($M + 1$)



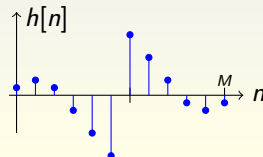
- **Typ II** - $h[n] = h[M - n]$
 - funkční symetrie - sudá
 - řád filtru M - lichý
 - délka $h[n]$ - sudá



- **Typ III** - $h[n] = -h[M - n]$
 - funkční symetrie - lichá
 - řád filtru M - sudý
 - délka $h[n]$ - lichá



- **Typ IV** - $h[n] = -h[M - n]$
 - funkční symetrie - lichá
 - řád filtru M - lichý
 - délka $h[n]$ - sudá



Část II
Metody návrhu FIR filtrů

- pro návrh FIR filtru nelze použít analogový prototyp (ve spojitém čase neexistuje ekvivalent FIR filtru)
- FIR filtry se navrhují přímo následujícími metodami:
 - metoda na bázi Fourierových řad (metoda okna)
 - vzorkováním frekvenční charakteristiky (modifikovaná metoda okna)
 - metoda na bázi nejmenších čtverců
 - návrh FIR filtru s rovnoměrným zvlněním (Parks-McClellanova aproximace, Remezův algoritmus)

Metoda na bázi Fourierových řad - metoda okna

- základem návrhu je ideální frekvenční charakteristika
 - na bázi Fourierových řad se určí nekonečná impulzní odezva
 - zkrácením (váhováním oknem) získáme konečnou impulzní odezvu FIR filtru
-

Krok 1: Frekvenční charakteristika ideálního filtru (DP) :

- obdélníkový tvar,
- spojitá ve frekvenci (nepočítáme nespojitost přechodu v θ_c),
- periodická (diskrétní systém)

$$H_{id}(e^{j\theta}) = \begin{cases} 1, & |\theta| < \theta_c, \\ 0, & \theta_c \leq |\theta| < \pi. \end{cases}$$

Krok 2: Impulzní odezva ideálního filtru (DP) :

- (nekonečná) Fourierova řada pro periodickou frekv. chrakt.

$$h_{id}[n] = \int_{-\pi}^{\pi} H_{id}(e^{j\theta}) d\theta = \frac{\sin \theta_c n}{\pi n}$$

Metoda na bázi Fourierových řad - metoda okna

Krok 3: Zkrácení nekonečné impulzní odezvy :

- požadovaný řád FIR filtru - M
- délka impulzní odezvy - $M + 1$ (počet koeficientů polynomu)

Impulzní odezva FIR filtru řádu M (DP)

$$h[n] = \begin{cases} h_{id}[n], & \text{pro } |n| \leq M/2, \\ 0, & \text{v ostatních případech.} \end{cases} = h_{id}[n] \cdot w[n]$$

$w[n]$... pravoúhlé váhovací okno



Frekvenční charakteristika FIR filtru :

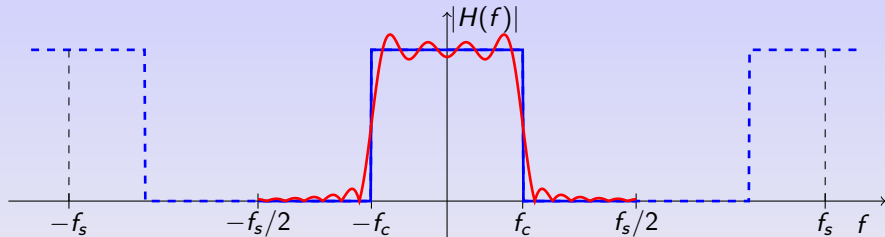
$$H(e^{j\theta}) = H_{id}(e^{j\theta}) \star W(e^{j\theta})$$

Spektrum pravoúhlého okna

$$W(e^{j\theta}) = \frac{\sin[\theta(M+1)/2]}{\sin(\theta/2)} e^{-j\theta M/2}$$

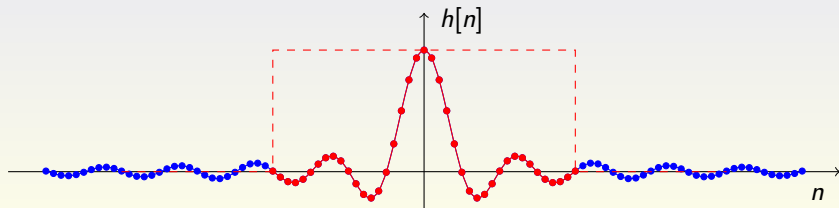
→ zvlnění ve frekvenční charakteristice vycházející ze spektra okna

Metoda na bázi Fourierových řad - metoda okna



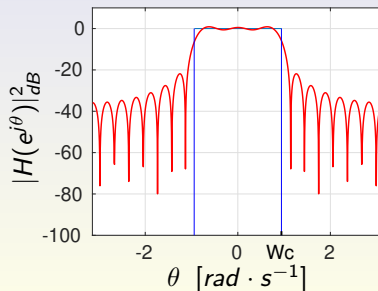
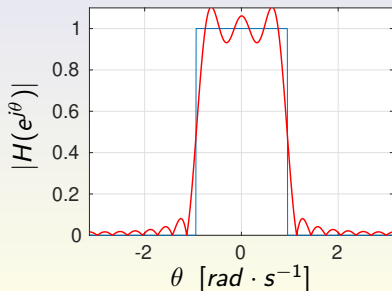
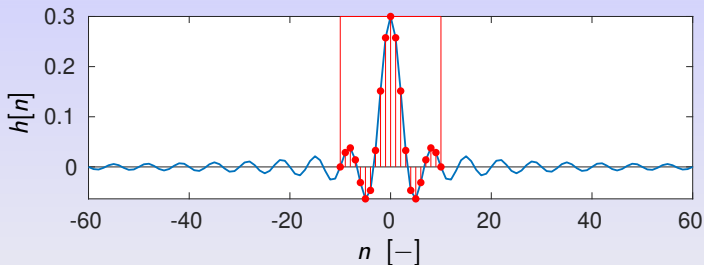
IFT - FR (Fourierova řada) $\downarrow$

$\uparrow$ FT (DTFT)



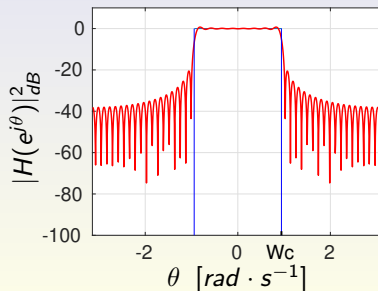
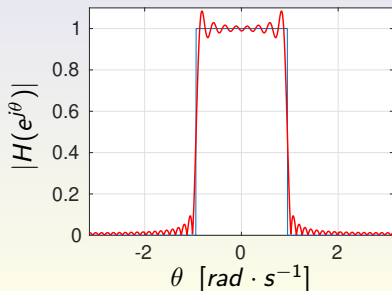
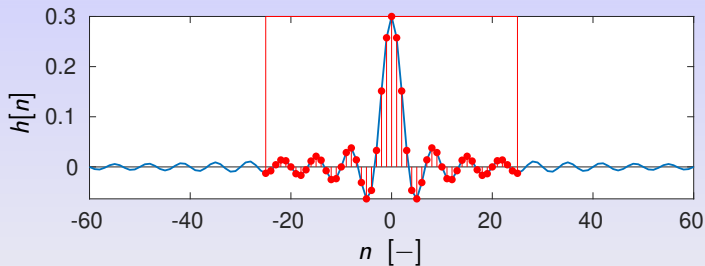
Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 20$, pravoúhlé okno (délka okna 21)



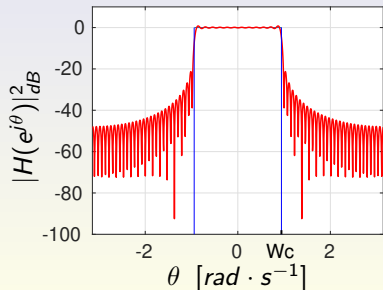
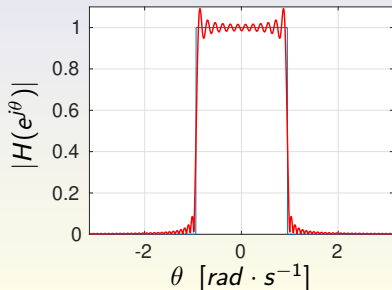
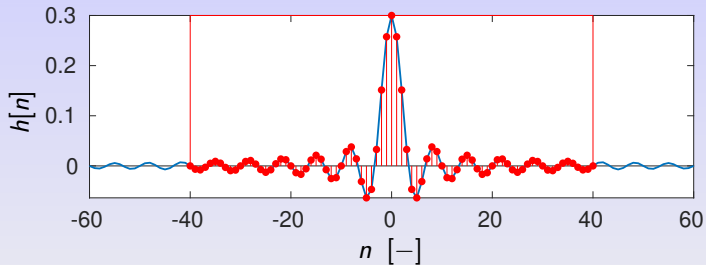
Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 50$, pravoúhlé okno (délka okna 51)



Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 80$, pravoúhlé okno (délka okna 81)



Další okna při návrhu FIR filtrů metodou na bázi FŘ

Spektrum výběrového (váhovacího) okna ovlivňuje finální frekvenční charakteristiku

- hlavní lalok $\rightarrow$ přechodové pásmo
 - výška 1. postranního laloku $\rightarrow$ **potlačení v neprop. pásmu**
-

- Trojúhelníkové (Bartlettovo) okno

$$w[n] = 1 - \frac{2|n|}{M}, \quad \text{pro } |n| \leq \frac{M}{2}$$

- Hannovo okno

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{2\pi n}{M} \right), \quad \text{pro } |n| \leq \frac{M}{2}$$

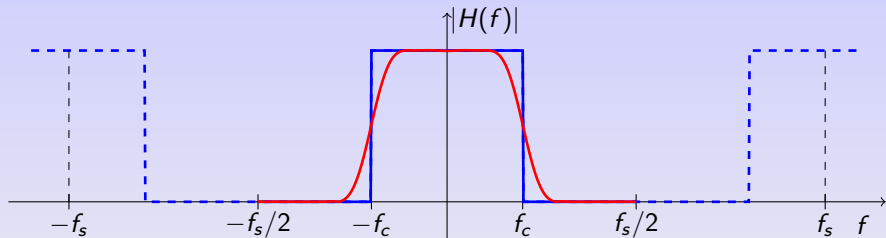
- Hammingovo okno

$$w[n] = 0.54 + 0.46 \cos \frac{2\pi n}{M}, \quad \text{pro } |n| \leq \frac{M}{2}$$

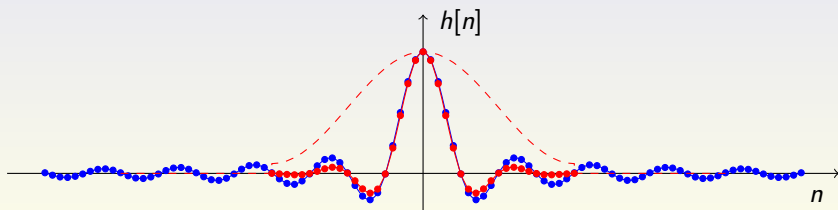
- Blackmanovo okno

$$w[n] = 0.42 + 0.5 \cos \frac{2\pi n}{M} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{M}, \quad \text{pro } |n| \leq \frac{M}{2}$$

Metoda na bázi Fourierových řad s Hammingovým oknem



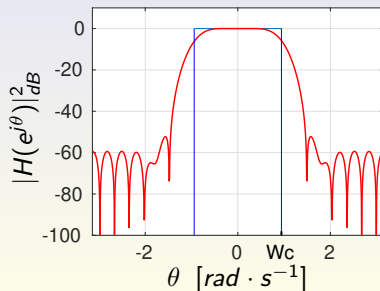
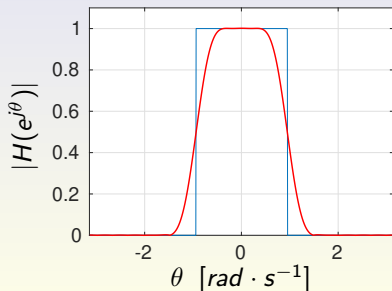
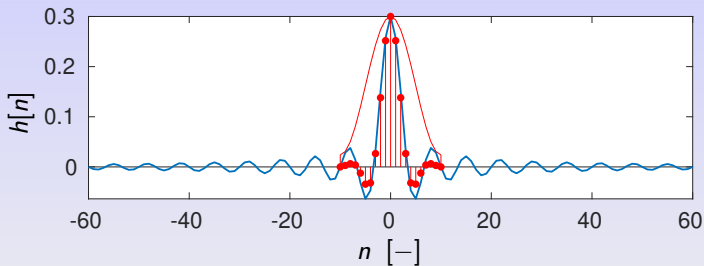
IFT - FŘ (Fourierova řada) $\Downarrow$ $\Uparrow$ FT (DTFT)



jiné okno $\rightarrow$ jiné zvlnění/potlačení v neprop.pásmu/šířka přechodu

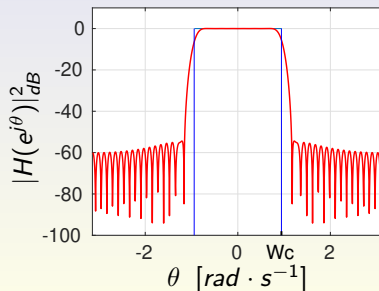
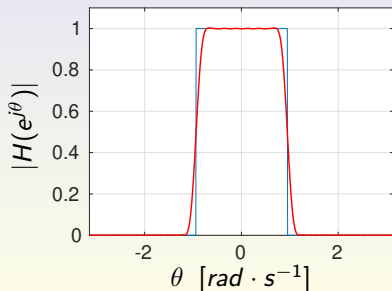
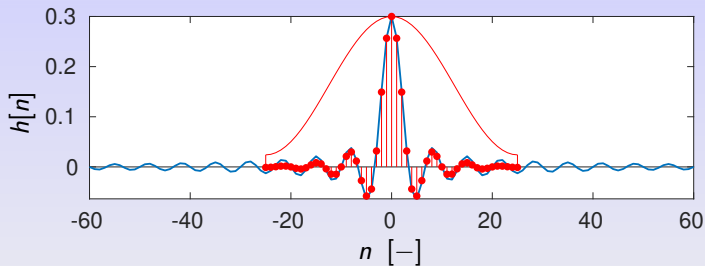
Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 20$, Hammingovo okno (délka okna 21)



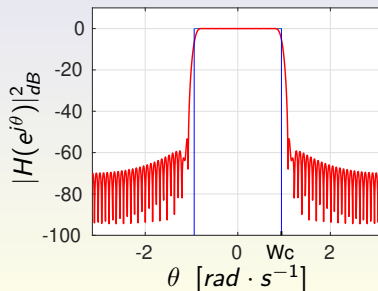
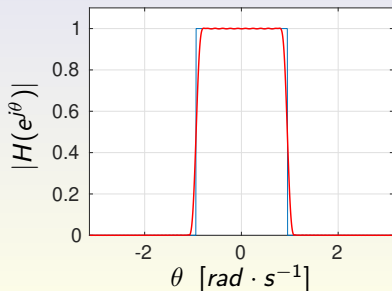
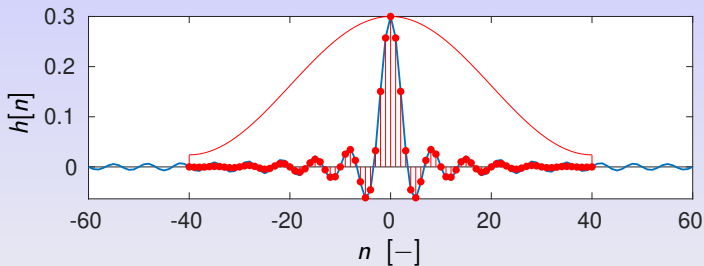
Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 50$, Hammingovo okno (délka okna 51)



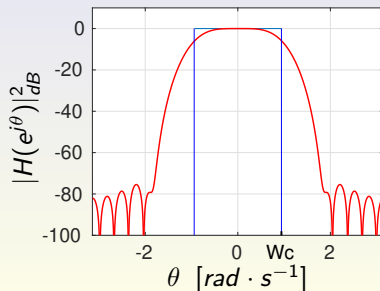
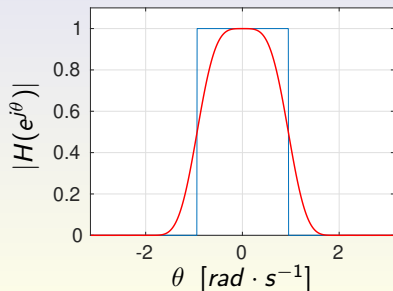
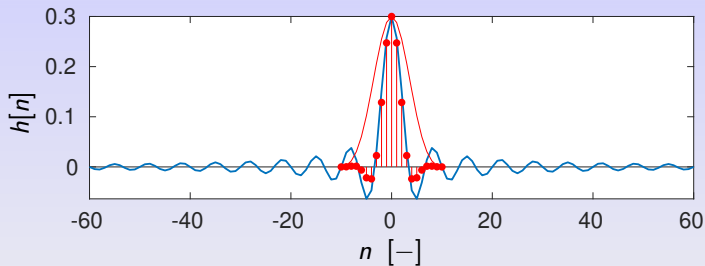
Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 80$, Hammingovo okno (délka okna 81)



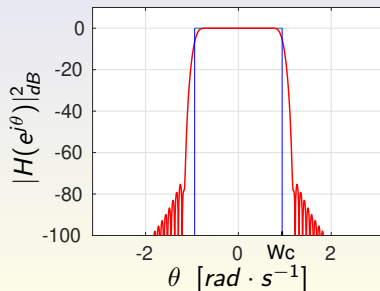
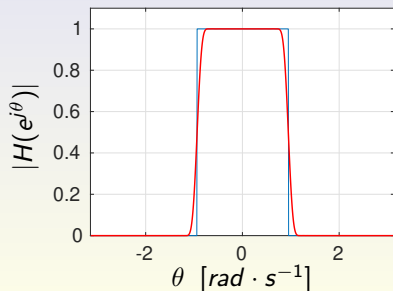
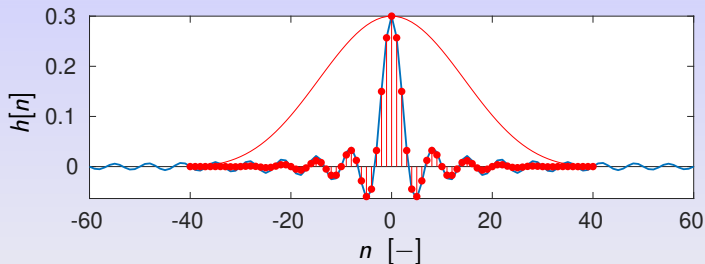
Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 20$, Blackmanovo okno (délka okna 21)



Příklad návrhu FIR filtru metodou okna

řád $M = 80$, Blackmanovo okno (délka okna 81)



Transformace typu FIR filtru (metoda FŘ)

Dolní propust:

$$h_{DP}[n] = \frac{\sin \theta_c n}{\pi n}$$

Horní propust: $H_{HP}(e^{j\theta}) = 1 - H_{DP}(e^{j\theta})$

$$h_{HP}[n] = \delta[n] - h_{DP}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\theta_c}{\pi}, & n = 0, \\ -\frac{\sin \theta_c n}{\pi n}, & |n| > 0. \end{cases}$$

Pásmová propust: $H_{PP}(e^{j\theta}) = H_{DP, \theta_{c2}}(e^{j\theta}) - H_{DP, \theta_{c1}}(e^{j\theta})$

$$h_{PP}[n] = h_{DP, \theta_{c2}}[n] - h_{DP, \theta_{c1}}[n] = \frac{\sin \theta_{c2} n}{\pi n} - \frac{\sin \theta_{c1} n}{\pi n}$$

Pásmová zádrž: $H_{PZ}(e^{j\theta}) = 1 - H_{PP}(e^{j\theta})$

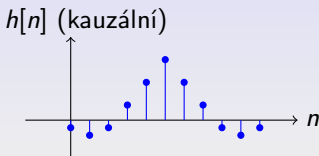
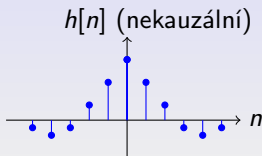
$$h_{PZ}[n] = \delta[n] - h_{PP}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\theta_{c2} - \theta_{c1}}{\pi}, & n = 0, \\ \frac{\sin \theta_{c1} n}{\pi n} - \frac{\sin \theta_{c2} n}{\pi n}, & |n| > 0. \end{cases}$$

Kauzalita navrženého FIR filtru

Navržený filtr s impulzní odezvou symetrickou okolo 0 není kauzální. Nenulové hodnoty impulzové odezvy pro $n < 0$ znamenají, že v diferenční rovnici pracujeme také se vzorky z budoucnosti resp. odezva ($h[n]$) přichází před buzením ($\delta[n]$).



Impulzní odezva musí být posunuta !! $\Rightarrow h'[n] = h[n - \frac{M}{2}]$

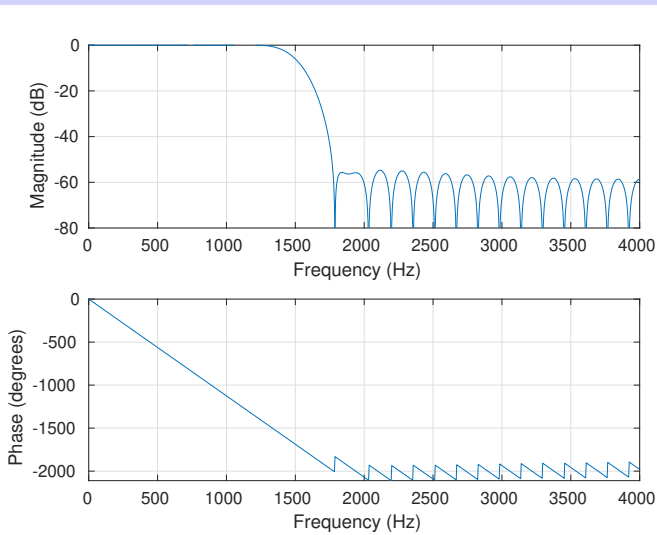


Výstup kauzálního FIR filtru je zpožděn o $\frac{M}{2}$ vůči vstupu !!

Posun impulzní odezvy (zpoždění celého výstupního signálu) je příčinou nenulového skupinového zpoždění, tj. lineární fázové charakteristiky (POZN. nekauzální filtr má nulovou fázi).

$$\angle H(e^{j\theta}) = K \cdot \theta = -\frac{M}{2} \cdot \theta$$

Frekvenční charakteristika FIR filtru - lineární fáze



Funkce `fir1`

```
b = fir1 ( M, W, 'ftype', wnd ) ;
```

- **b** ... koeficienty navrženého filtru (impulzní odezva)
- **M** ... požadovaný řád filtru (měl by být sudý)
- **W** ... vektor normalizovaných mezních kmitočtů
 $0 \div 1 \equiv 0 \div f_s/2$
1 číslo (skalár) pro filtry typu DP a HP
vektor se 2 prvky pro filtry typu PP a PZ
- **'ftype'** ... specifikace typu filtru
'low' (implicitní skalár ve W), 'high',
'bandpass' (implicitní pro vektor délky 2), 'stop'
- **wnd** ... sloupcový vektor použitého okna
(délka musí být M+1, implicitně Hammingovo okno)

Návrh FIR filtru metodou vzorkování frekvenční charakteristiky

- opět zkracování impulzní odezvy
- $h_{id}[n]$ je určena numericky pomocí IDFT z N vzorků ideální frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristika ideálního filtru (DP)

- **diskrétní**, periodická (diskrétní systém), N **vzorků**

$$H_{id}[k] = \begin{cases} 1, & |k| < k_c, \\ 0, & k_c \leq |k| < N/2. \end{cases}$$

Impulzní odezva ideálního filtru (DP)

- určena pomocí IDFT v N **bodech**

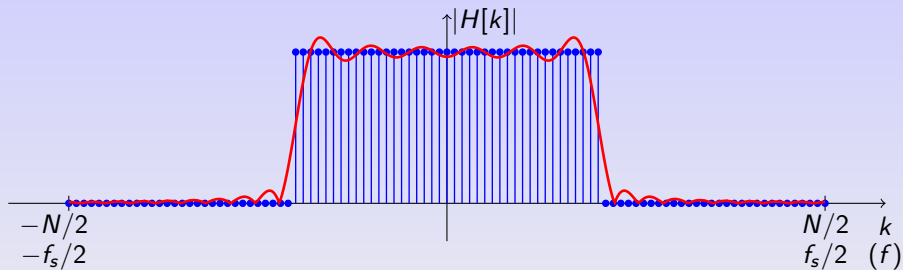
$$h_{id}[n] = \mathcal{IDFT} \{H_{id}[k]\}$$

Zkrácení (váhování) $h_{id}[n]$ je analogické metodě na bázi FŘ

Rozdíl je v **numerickém odhadu** impulzní odezvy ideálního filtru

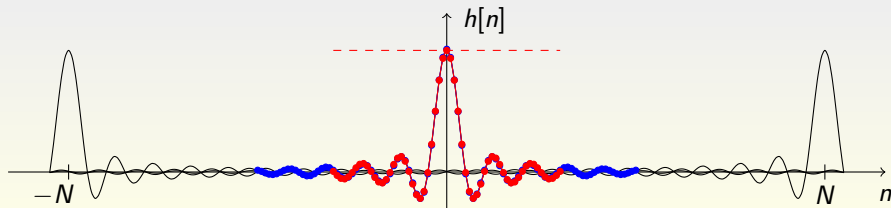
→ je možný návrh filtr **s obecným tvarem frekvenční charakt.**

Návrh FIR filtru metodou vzorkování frekvenční charakteristiky



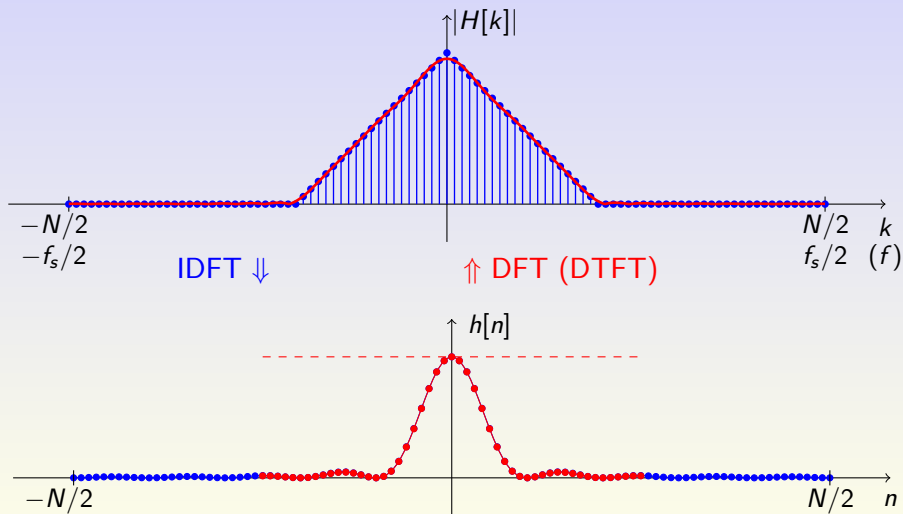
IDFT $\downarrow$

$\uparrow$ DFT (DTFT)



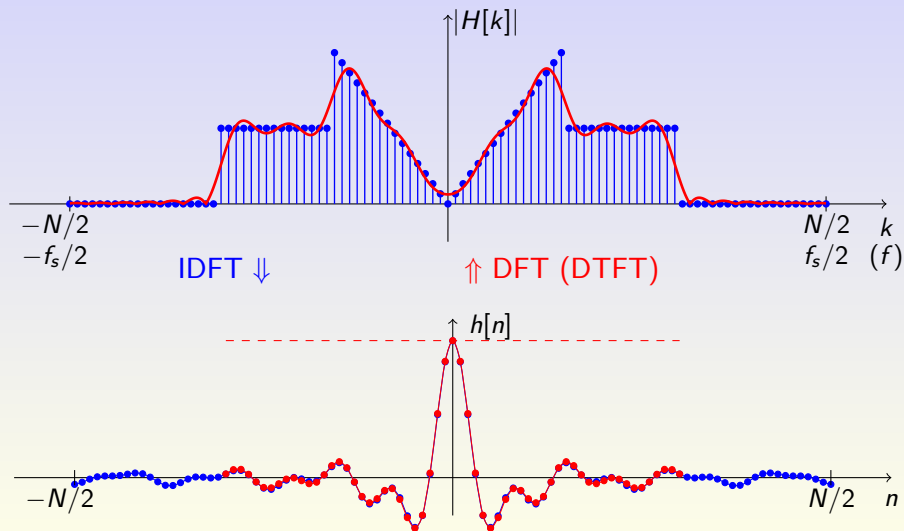
Návrh FIR filtru metodou vzorkování frekvenční charakteristiky

Příklad s trojúhelníkovým tvarem ideální frekvenční charakteristiky



Návrh FIR filtru metodou vzorkování frekvenční charakteristiky

Příklad s obecným tvarem frekvenční charakteristiky



Funkce `fir2`

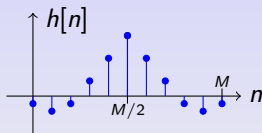
```
b = fir2 ( M, W, a, npt, lap, wnd ) ;
```

- `b` ... koeficienty navrženého filtru (impulzní odezva)
- `M` ... požadovaný řád filtru (měl by být sudý)
- `W` ... vektor normalizovaných frekvenčních bodů
- `a` ... požadovaná amplituda v daných bodech
- `npt`, `lap` ... parametry vzorkování frekvenční chky (počet bodů, apod.)
- `wnd` ... sloupcový vektor použitého okna (délka musí být $M+1$, implicitně Hammingovo okno)

Návrh FIR filtru s lineární fází pomocí nejmenších čtverců

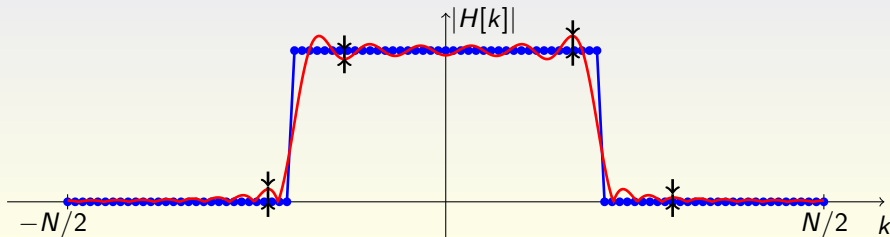
- FIR filtr s lineární fází - impulzní odezva musí být symetrická
možná symetrie: Typ I, II, III nebo IV

PŘ.: kauzální FIR řádu M , symetrie **typu I** ($h[n] = h[M - n]$)



$$h[n] = \{b_0, b_1, b_2, \dots, b_{M/2-1}, b_{M/2}, b_{M/2-1}, \dots, b_2, b_1, b_0\}$$

- Pomocí nejmenších čtverců aproximujeme modulovou frekvenční charakteristiku → určení neznámých koeficientů impulzní odezvy $b_0 \div b_{M/2}$ na bázi LS (Least Squares)



Funkce `firls`

```
b = firls ( M, W, a, w, ftype ) ;
```

- **b** ... koeficienty navrženého filtru (impulzní odezva)
- **M** ... požadovaný řád filtru (měl by být sudý)
- **W** ... vektor normalizovaných frekvenčních bodů
- **a** ... požadovaná amplituda v daných frekvenčních bodech
- **w** ... možný váhovací vektor pro jednotlivá pásma
- **ftype** ... možno specifikovat filtr speciálního typu
'hilbert' nebo 'differentiator'
tj. Hilbertův transformátor nebo diferenciátor

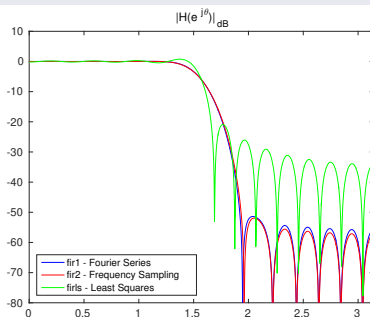
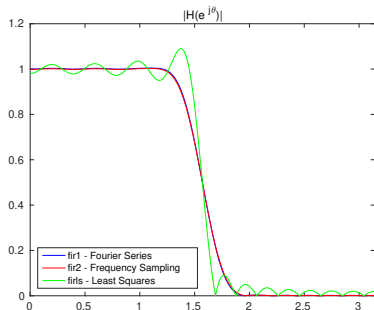
Srovnání různých technik návrhu FIR filtru

Half-band filtr (DP pro polovinu pásma), tj. $f_c = f_s/4$, řád $M = 30$

Návrh v MATLABu:

```
% řád filtru  
M=30 ;  
% mezní frekvence  
Wc=0.5 ;  
% body změny - frekvence  
f = [0 Wc Wc 1];  
% body změny - amplituda  
m = [1 1 0 0];
```

```
% metoda okna (FŘ)  
b1=fir1(M,Wc);  
  
% vzorkování fr.chky  
b2 = fir2(M,f,m);  
  
% metoda na bázi LS  
bls = firls(M,f,m);
```



Návrh FIR filtru metodou okna z tolerančního schématu

Vlastnosti návrhu FIR filtru metodou okna (FŘ):

- modulová frekvenční charakt. je zvlněná
(v obou pásmech, důsledek konvoluce se spektrem okna)
- zvlnění v jednotl. pásmech a šířka přechodového pásma nejsou nezávislé
- **úroveň zvlnění závisí na typu okna**
- **pro různá okna skokové změny potlačení**



- není možné řídit nezávisle a spojitě potlačení a šířku přechodového pásma
- problém pro návrh z tolerančního schématu



OTÁZKA

Existuje okno, kde může být tvar řízen zvoleným parametrem?

Definiční vztah

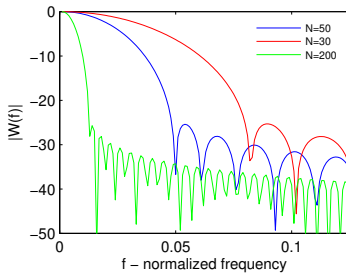
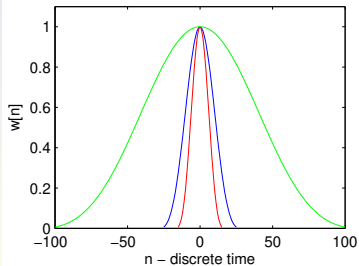
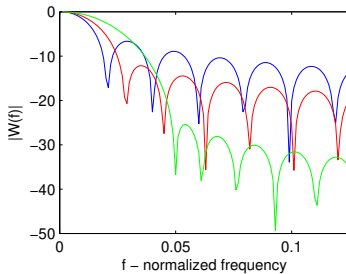
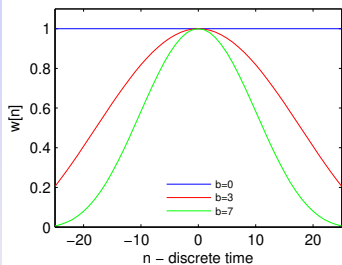
$$w[n] = \frac{I_0 \left(\pi \beta \sqrt{1 - \left(\frac{2n}{M} \right)^2} \right)}{I_0(\pi \beta)}, \quad \text{for } |n| \leq \frac{M}{2}$$

I_0 ... modifikovaná Besselova funkce prvního druhu

OTÁZKA

Závislost tvaru Kaiserova okna na β a M ??

Kaiserovo okno s různými parametry



Definiční vztah

$$w[n] = \frac{I_0 \left(\pi \beta \sqrt{1 - \left(\frac{2n}{M} \right)^2} \right)}{I_0(\pi \beta)}, \quad \text{pro } |n| \leq \frac{M}{2}$$

- β ovlivňuje především úroveň postranního laloku
- M řídí šířku hlavního laloku

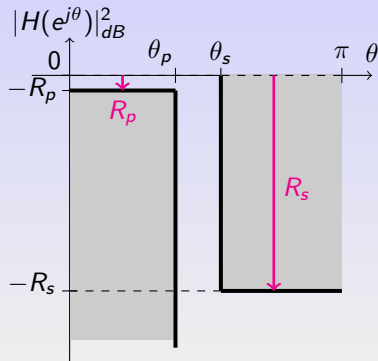


Je možný návrh FIR filtru z tolerančního schématu a pro navrhovaný filtr lze určit analyticky z tolerančního pole:

- řád filtru M (délku okna)
- mezní frekvenci
- β (parametr tvaru Kaiserova okna)

Výpočet parametrů Kaiserova okna pro návrh FIR filtru

Toleranční pole:



θ_p ... hranice prop. pásma

θ_s ... hranice neprop. pásma

R_p ... útlum (v dB) v prop. pásmu

R_s ... útlum (v dB) v neprop. pásmu

$$\Delta f = \frac{\theta_s - \theta_p}{2\pi}$$

... norm. šířka přechodového pásma

Řád filtru (délka Kaiserova okna) :

$$M \geq \frac{R_s - 7.95}{14.36\Delta f} + 1$$

Parametr Kaiserova okna :

$$\beta = \begin{cases} 0.1101 \cdot (R_s - 8.7), & R_s \geq 50, \\ 0.5842 \cdot (R_s - 21)^{0.4} + 0.07886 \cdot (R_s - 21), & 21 \leq R_s < 50. \end{cases}$$

Funkce **kaiserord**

$$[n, W, \text{beta}, \text{ftype}] = \text{kaiserord} (f, a, \text{dev}, \text{fs}) ;$$

Vstupní parametry

- **f** ... vektor hranic pásem (normalizovaný)
- **a** ... požadované amplitudy v pásmech
(délka vektoru **f** je dvojnásobek délky **a** minus 2)
- **dev** ... povolená odchylka v pásmech (ne v dB)
(vektor stejné délky jako **a**)
- **fs** ... vzorkovací kmitočet (nepovinný parametr)

Výstupní parametry

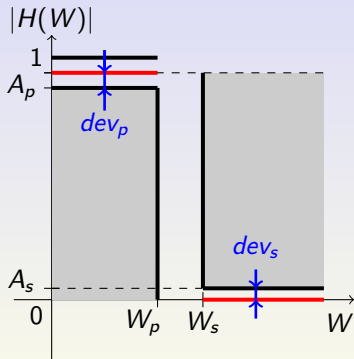
- potřebné vstupy pro návrh pomocí funkce **fir1**

POZOR! Odchylky jsou povolené chyby v lineárním měřítku a od ideální hodnoty frekvenční charakteristiky v každém pásmu (rozdíl oproti specifikaci tolerančního schématu pro návrh IIR filtrů)

Specifikace tolerančního schématu v MATLABu pro FIR a IIR

Specifikace pro FIR filtr:

- a ... ideální **modul** v pásmu
(lineární, pro všechna pásma)
- dev ... odchylka od ideální chky
(možná chyba/zvlnění)

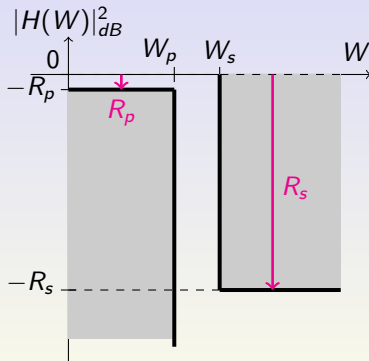


$$dev_p = 1 - 10^{-R_p/20}$$

$$dev_s = 10^{-R_s/20}$$

Specifikace pro IIR filtr:

- R ... **potlačení v dB**
(zvlnění)
(vždy od úrovně 0 dB)



$$R_p = -20 \log_{10}(1 - dev_p)$$

$$R_s = -20 \log_{10}(dev_s)$$

Návrh FIR dolní propusti

```
fc = [0.45 0.5];  
amp = [1 0];  
dev = [0.05 0.01];  
[n, W, beta, ftype] = kaiserord ( fc, amp, dev ) ;  
b = fir1 ( n, W, ftype, kaiser(n+1, beta) ) ;
```

Návrh FIR pásmové propusti

```
fc = [0.25 0.35 0.75 0.8];  
amp = [0 1 0];  
dev = [0.01 0.05 0.01];  
[n, W, beta, ftype] = kaiserord ( fc, amp, dev ) ;  
b = fir1 ( n, W, ftype, kaiser(n+1, beta) ) ;
```

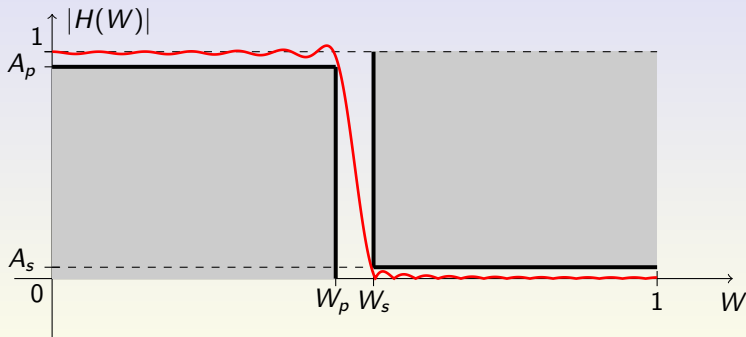
Toleranční schéma DP a FIR navržený **Kaiserovou metodou**

Definice možných hodnot modulové frekv. charakteristiky $|H(W)|$

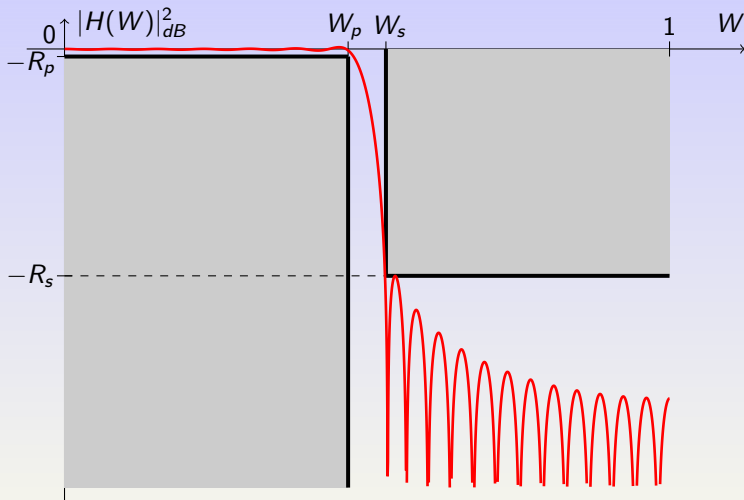
W ... normalizovaná frekvence, tj. $W \in < 0, 1 > \approx f \in < 0, f_s/2 >$

W_p , W_s ... hranice propustného a nepropustného pásma

A_p , A_s ... povolená/požadovaná mod.frekv.chka v prop./neprop. pásmu



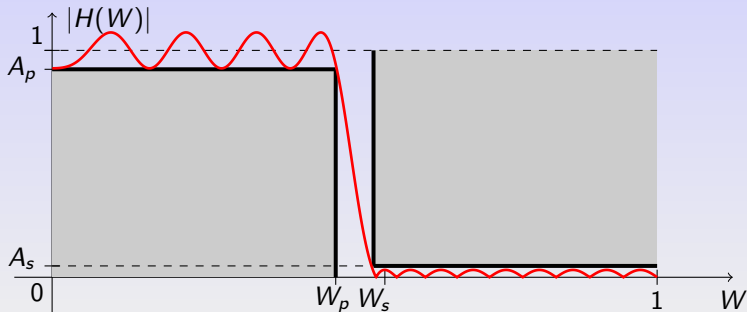
Toleranční schéma DP v dB a FIR Kaiserovou metodou



Nevýhody Kaiserovy metody (metody okna):

- obtížná přesná specifikace hranic pásma
- zvlnění v prop. a neprop. pásmu nejsou nezávislá
- zvlnění je větší v okolí přechodového pásma

Parks-McClellanova aproximace modulové frekvenční charakteristiky na bázi Čebyševovy *aproximace*



- **rovnoměrné zvlnění (equiripple)** v prop. i neprop. pásmu (nezávislé)
- návrh z tolerančního pole **Remezovým algoritmem**

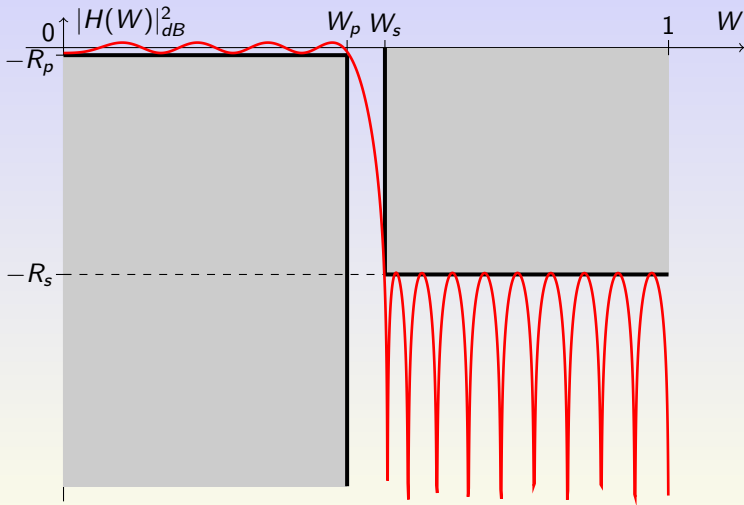
Návrh v MATLABu:

fce **firpmord** : $[n,fo,ao,w] = \text{firpmord}(f,a,dev,fs)$;

fce **firpm** : $b = \text{firpm}(n,fo,ao,w)$;

Toleranční schéma DP v dBs

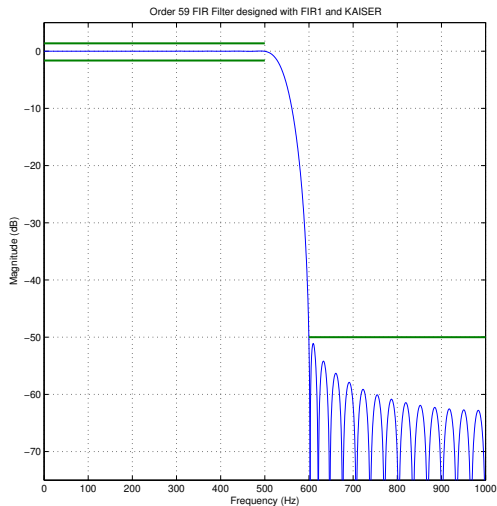
Návrh FIR Parks-McClellan (equiripple)



Návrhy FIR filtrů - shrnutí

- **Metoda okna** (na bázi FŘ) - **fir1** v MATLABu
 - zkrácení analyticky určené nekonečné impulzní odezvy ideálního filtru
 - **Vzorkování frekvenční charakt.** - **fir2** v MATLABu
 - zkrácení impulzní odezvy určené pomocí IDFT
 - **Metoda nejmenších čtverců** - **firls** v MATLABu
 - LS aproximace ideální frekvenční charakteristiky
 - **Optimální FIR filtr** (Parks-McClellan) - **firpm** v MATLABu
 - isoextremální aproximace ideální frekv. charakt.
 - rovnoměrně zvlněný v prop. i neprop. pásmu
-
- **FIR filtry** mají **vyšší řád** ve srovnání s IIR filtry (při návrhu se stejnými požadavky)
 - FIR filtry **se symetrickou impulzní odezvou**
→ **lineární fázová frekvenční charakt.**
(výstupní signál pak není zkreslen)
 - lze navrhnout FIR filtr s **obecným tvarem frekv.charakt.**

Ilustrace návrhu FIR Kaiserovou metodou ve *filtdemo* half-band, automatický řád



KAISER

Fsamp 2000

Fpass 500

Fstop 600

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 59

☐ Set: 22

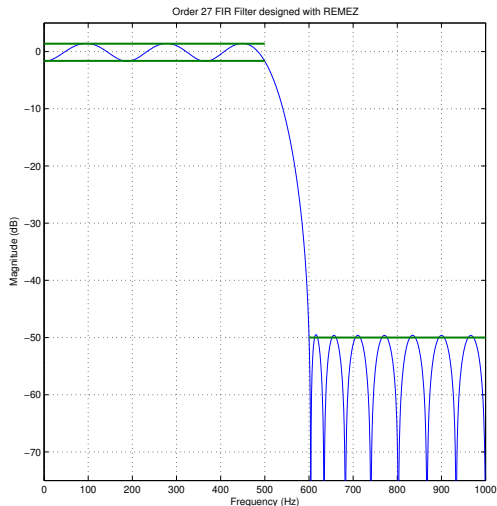
Full view

Info

Close

Optimální řád : Kaiser - 59

Ilustrace návrhu optimálního FIR ve *filtdemo* half-band, automatický řád



FIRPM

Fsamp 2000

Fpass 500

Fstop 600

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 27

☐ Set: 22

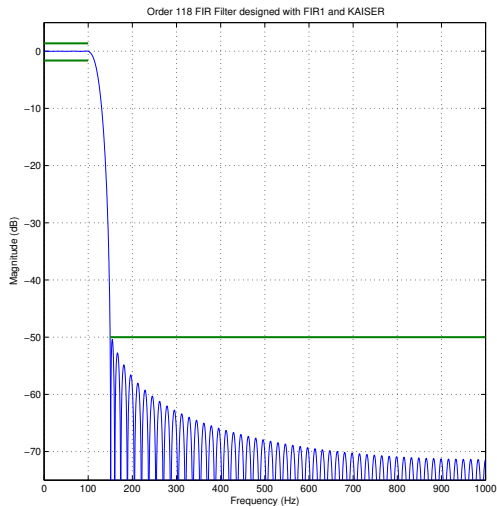
Full view

Info

Close

Optimální řád : FIR PM - 27 (Kaiser - 59)

Ilustrace návrhu FIR Kaiserovou metodou ve *filtdemo* úzkopásmová DP, automatický řád



KAISER

Fsamp 2000

Fpass 100

Fstop 149.6

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 118

☐ Set: 85

Full view

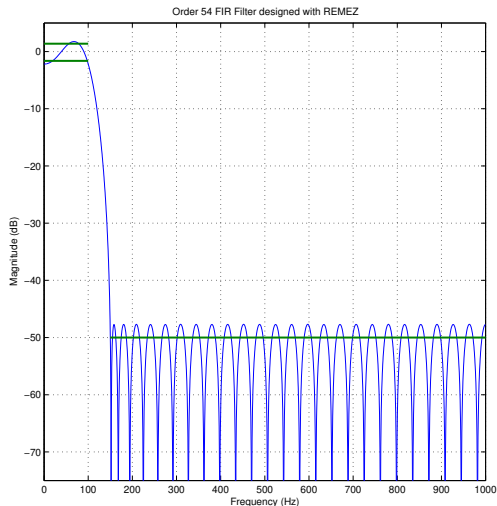
Info

Close

Optimální řád : Kaiser - 118

Ilustrace návrhu optimálního FIR ve *filtdemo*

úzkopásmová DP, automatický řád



FIRPM

Fsamp 2000

Fpass 100

149.6

Fstop

Rpass 3

Rstop 50

Order

☒ Auto: 54

☐ Set: 22

Full view

Info

Close

Optimální řád : FIR PM - 54 (Kaiser - 118)

Děkuji za vaši pozornost